

Projet Final – CodeChronicle

 "Automatisez un blog technique IA & mettez-le en production sur InfinityFree"

Objectif pédagogique

Concevoir une solution DevOps complète permettant d'automatiser la création, la gestion et la publication d'un blog technique, tout en appliquant les meilleures pratiques de CI/CD, d'automatisation, de sécurité, et de déploiement web **réel**.

Contexte

Vous travaillez dans une startup fictive nommée **CodeChronicle**. Votre mission est de développer un système automatisé pour gérer un blog technique. Le contenu du blog doit être généré automatiquement grâce à l'intelligence artificielle, déployé manuellement en production sur un hébergeur web gratuit (InfinityFree), et enrichi de notifications en temps réel pour l'équipe technique.

L'objectif est de **produire une chaîne DevOps complète** allant de la création de contenu jusqu'à la mise en ligne, en utilisant GitHub Actions, une API IA, Discord, et des outils de scripting.

Livrables attendus

- Repository GitHub public propre et bien structuré
 - Fichiers markdown générés par l'IA dans un dossier **blog/**
 - Workflow GitHub Actions automatisant la génération d'article
 - Workflow de commentaire automatique sur les PR
 - Workflow de notification Discord lors du merge
 - Fichier **public/index.html** listant les articles disponibles
 - Déploiement automatique sur InfinityFree
 - Lien du site fonctionnel (ex : **monblog.infinityfreeapp.com**)
 - README documenté avec badges et explications claires
-

Contraintes techniques

- Les articles sont générés automatiquement par une **API IA** (ex : OpenAI ou équivalent)
- Le contenu enrichi est structuré avec un **frontmatter YAML** contenant :
 - **title, summary, tags**
- Le contenu du blog est transformé en site statique HTML
- Le site est **manuellement mis en ligne** via FTP sur InfinityFree
- Une notification est envoyée à chaque merge via **Discord Webhook**
- Les secrets (clé API et webhook Discord) sont gérés via **GitHub Secrets**
- Aucun déploiement automatique (Netlify, Vercel, etc. interdits)

- Utilisation de **GitHub Actions** pour automatiser la génération et la gestion de contenu
 - Utilisation de **git**, **GitHub**, **scripts Node.js**, **Markdown**, et **HTML**
-



Déroulé du projet (vue développeur)

1. Initialisation

- Crée un dépôt GitHub public nommé **codechronicle**
- Initialise un projet Node.js
- Crée un dossier **blog/** et ajoute un fichier vide au format :

```
blog/2025-04-21-les-bases-de-github.md
```

2. Génération automatisée d'un article

- Le nom du fichier **.md** sert de **prompt** pour générer automatiquement un article complet (titre, résumé, contenu, tags)
 - La génération est faite automatiquement via **GitHub Actions** dès qu'une PR est ouverte sur **main**
 - Le fichier est mis à jour par l'IA puis sauvegardé en tant qu'artefact
-

3. Commentaire automatique dans la PR

- Un workflow ajoute un commentaire à la PR avec :
 - Le titre généré par l'IA
 - Un résumé du contenu
-

4. Notification Discord

- Lors d'un **merge** dans **main**, un message Discord est envoyé :
 - Titre de l'article
 - Résumé IA
 - Lien vers l'article (à insérer une fois le site en ligne)
-

5. Génération du site statique

- Les fichiers **.md** sont transformés en HTML avec un index central listant les articles
 - Le résultat final est placé dans un dossier **public/**
-

6. Mise en production automatique sur InfinityFree

- Configure un workflow GitHub Actions pour automatiser la mise en production.
- Crée un compte sur <https://www.infinityfree.com/>.
- Configure les informations FTP (hôte, utilisateur, mot de passe) comme secrets GitHub.

- Ajoute une étape dans le workflow pour uploader automatiquement les fichiers du dossier **public/** vers le dossier **htdocs** via FTP.
- Teste l'accès au blog via le lien fourni par InfinityFree après chaque déploiement.
- Assure-toi que le workflow se déclenche automatiquement lors d'un merge dans **main**.
- Inclut une étape de validation pour vérifier que les fichiers sont correctement déployés.

✓ Éléments à vérifier avant rendu

- ☐ Le projet est bien versionné avec **git** (pas de fichiers inutiles)
- ☐ Un fichier **.md** vide déclenche bien la génération automatique de contenu
- ☐ L'article généré contient bien un frontmatter YAML (titre, résumé, tags)
- ☐ L'artefact GitHub est bien généré
- ☐ Le commentaire automatique est visible dans la PR
- ☐ La notification Discord contient les bonnes infos
- ☐ Le site est consultable en ligne sur InfinityFree avec au moins un article
- ☐ Le README contient les **badges GitHub**, une description claire du projet, et le lien du blog

🎓 Évaluation

Critère	Description	Points
Gestion de projet Git/GitHub	Branches, PR, historique clair	2
Automatisation IA via GitHub Actions	Fichier vide déclenche article enrichi	4
Commentaire PR automatisé	Résumé de l'IA dans la PR	2
Notification Discord	Webhook fonctionnel au merge	2
Site statique bien généré	Articles visibles en HTML	3
Mise en ligne InfinityFree	Déploiement automatique maîtrisé	4
Sécurité	Clés API et webhook protégés	2
README clair	Badges, explication, URL blog	1